

CONSULTA DE INVESTIGACIÓN

Tema: Vectores (Arreglos)

Nombre(s):	Anderson Sanchez Chica
Grupo / Ficha:	Lógica/ bello
Fecha:	07/10/2026

Indicaciones: responda cada punto con sus propias palabras. Los textos copiados literalmente de internet se califican sobre cero. Entregue el archivo en PDF por Moodle con el nombre **Vectores_Apellido_Nombre.pdf**

1. ¿Qué son los vectores?

1. ¿Qué es un vector o arreglo? Defínalo con sus propias palabras.

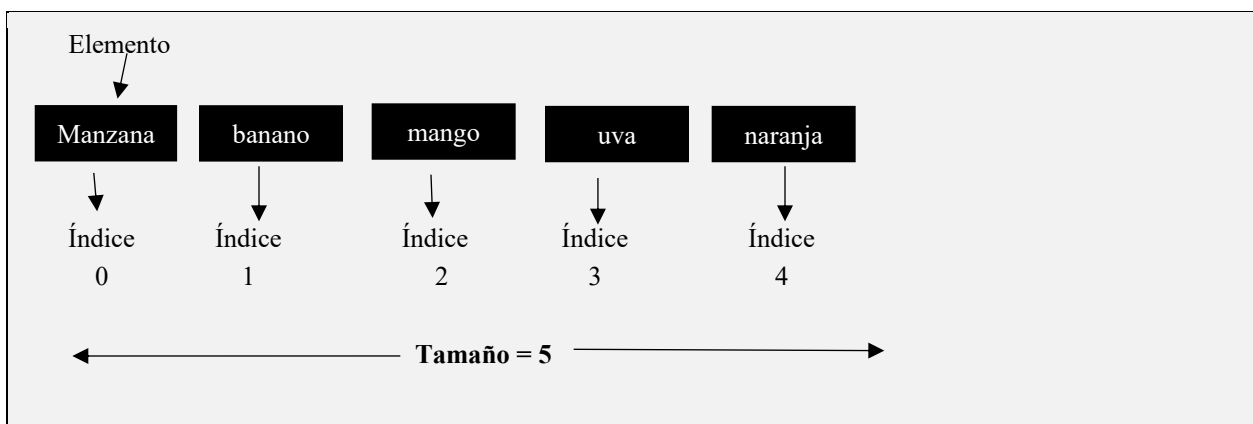
R: un vector es un conjunto de datos similares que se guardan dentro de una misma variable

2. Explique estos tres conceptos y haga un dibujo que los muestre: elemento, índice (posición) y tamaño.

R: Elemento: son los datos que se encuentran guardados dentro del vector

Índice: es la posición que ocupa cada elemento

Tamaño: es la cantidad total de elementos que tiene el vector



3. ¿Qué significa que un vector sea homogéneo? ¿Puede guardar números y textos al mismo tiempo?

R: un vector homogéneo quiere decir que solo puede almacenar datos de un solo tipo, es decir, solo números o solo letras no puede guardar los dos al mismo tiempo

4. Escriba dos diferencias entre una variable simple y un vector.

R: 1. Cantidad de datos: una variable simple almacena una sola cantidad de datos, mientras que un vector puede almacenar varios datos

2. Índices: una variable simple no necesita, mientras que los elementos de un vector tienen un índice para identificar su posición

2. ¿Cuándo son útiles?

5. Si tengo que guardar las notas de 40 estudiantes, ¿qué problemas tendría al usar 40 variables distintas (nota1, nota2 ... nota40)? Mencione dos.

R: 1. un código muy largo, habría que declarar 40 variables

2. difícil de mantener, si necesita cambiar algo tendría que modificar muchas variables

6. Dé tres ejemplos de la vida real donde se necesite un vector e indique qué dato guardaría cada uno.

R: Edades de personas: guardaría las edades de cada persona

Precios de productos: guardaría los precios de cada producto de una tienda

Números de teléfono: guardaría los números de varios contactos

3. ¿Cómo se crean?

7. Investigue la instrucción Dimension de PSeInt y escriba su sintaxis general.

La instrucción Dimension de PSeInt se utiliza para crear vectores, permitiendo almacenar varios datos del mismo tipo bajo el mismo nombre

Ejemplo:

```
Dimension notas[40]
```

8. Escriba la línea que declara un vector de 10 números enteros llamado edades.

```
Dimension edades[10]
```

9. ¿Desde qué número arranca el índice en PSeInt? Averigüe desde cuál arranca en Java o Python e indique la diferencia.

PSeInt: comienza desde 1

Java y Python: comienzan desde 0 en ambos

Diferencia: PSeInt empieza a contar las posiciones desde 1, mientras que java y Python empiezan desde 0

10. ¿Qué diferencia hay entre declarar un vector y cargarlo con datos?

Declarar un vector significa crear el vector y definir la cantidad de espacios que tendrá

Cargar un vector con datos significa guardar valores dentro de esos espacios

4. ¿Cómo se recorren?

11. ¿Qué es recorrer un vector y por qué el ciclo Para es el más apropiado para hacerlo?

Recorrer un vector significa pasar por cada una de sus posiciones para leer, mostrar o modificar sus datos

El ciclo para es mas apropiado porque permite repetir una acción un numero determinado de veces de veces y avanzar fácilmente por cada posición del vector

12. Escriba el pseudocódigo que carga desde el teclado los 10 datos del vector edades.

```
Dimensión edades[10]

Para i = 1 Hasta 10 Hacer
    Escribir "Ingrese la edad ", i, ":"
    Leer edades[i]
FinPara
```

13. Escriba el pseudocódigo que muestra en pantalla todos los elementos de ese mismo vector.

```
Para i = 1 Hasta 10 Hacer
    Escribir edades[i]
FinPara
```

14. Dentro del recorrido de un vector, ¿cómo usaría un acumulador para sumar todos sus elementos? Escriba el fragmento.

```
suma = 0

Para i = 1 Hasta 10 Hacer
    suma = suma + edades[i]
FinPara

Escribir "La suma es: ", suma
```

15. ¿Qué es un error de índice fuera de rango? Dé un ejemplo y diga cómo se evita.

Un error de índice fuera de rango ocurre cuando intentamos acceder a una posición que no existe dentro de un vector

Ejemplo: si tenemos dimensión edades[10] intentar acceder a edades[11] genera un error porque el vector solo tiene 10 posiciones

Como se evita?: verificando que el índice este dentro del rango permitido antes de acceder al vector

5. Ejercicio práctico en PSeInt

Resuelva el siguiente ejercicio en PSeInt. Adjunte el código y una captura de pantalla de la ejecución.

Enunciado: cargue un vector con las notas de 10 estudiantes. Muestre el promedio del grupo, la nota más alta y cuántos estudiantes aprobaron (nota mayor o igual a 3.0).

Código (pseudocódigo):

Algoritmo notasEstudiantes

Dimension notas[10]

suma = 0

aprobados = 0

mayor = 0

Para i = 1 Hasta 10 Hacer

 Escribir "Ingrese la nota del estudiante ", i, ":"

 Leer notas[i]

 suma = suma + notas[i]

 Si notas[i] >= 3.0 Entonces

 aprobados = aprobados + 1

 FinSi

 Si notas[i] > mayor Entonces

 mayor = notas[i]

 FinSi

FinPara

promedio = suma / 10

Escribir "Promedio del grupo: ", promedio

Escribir "Nota más alta: ", mayor

Escribir "Estudiantes aprobados: ", aprobados

FinAlgoritmo

Captura de pantalla de la ejecución (pegue la imagen aquí):

Algoritmo notasEstudiantes

.....
Dimension notas[10]

suma ← 0

aprobados ← 0

mayor ← 0

Para i ← 1 Hasta 10 Hacer

.....
Escribir "Ingrese la nota del estudiante ", i, ":"

Leer notas[i]

.....
suma ← suma + notas[i]

Si notas[i] ≥ 3.0 Entonces

.....
aprobados ← aprobados + 1

FinSi

Si notas[i] > mayor Entonces

.....
mayor ← notas[i]

FinSi

FinPara

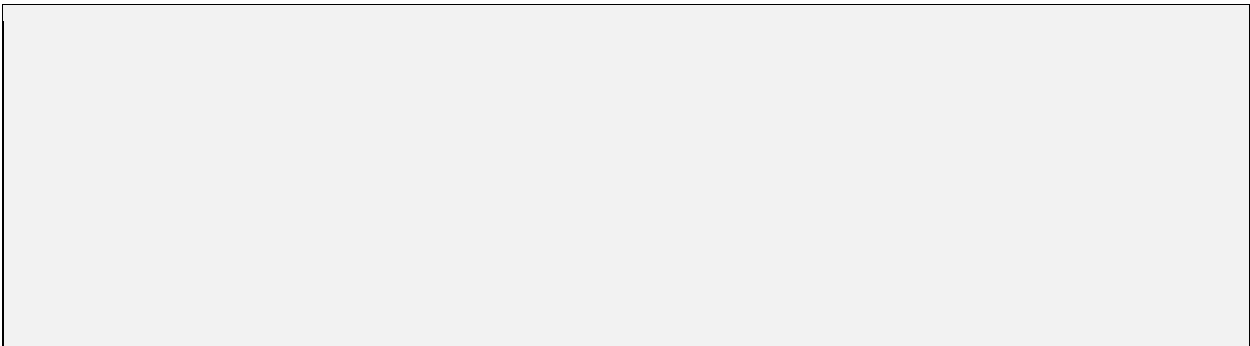
.....
promedio ← suma / 10

Escribir "Promedio del grupo: ", promedio

Escribir "Nota más alta: ", mayor

Escribir "Estudiantes aprobados: ", aprobados

FinAlgoritmo



6. Fuentes consultadas

Registre mínimo dos fuentes con su respectivo enlace. No se aceptan respuestas de inteligencia artificial como única fuente.

Fuente 1:

<https://jeffrychaves.com/diccionario/vector/>

.....

.....

Fuente 2:

chatGPT

.....

.....

7. Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Valor
Fundamentación teórica	Responde con claridad y en palabras propias los puntos 1 al 10	35 %
Recorrido de vectores	Explica y ejemplifica correctamente los puntos 11 al 15	30 %
Ejercicio práctico	El algoritmo funciona y está bien estructurado	25 %
Presentación y fuentes	Orden, ortografía, citación de fuentes y formato de entrega	10 %